El método científico y la medida

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir las etapas del método científico y aplicarlas a una pregunta sencilla
- Distinguir hipótesis, variable independiente, dependiente y controlada
- Reconocer magnitudes fundamentales y derivadas y sus unidades del Sistema Internacional
- Cambiar de unidades con múltiplos, submúltiplos y factores de conversión
- Escribir números muy grandes o muy pequeños en notación científica
- Medir con precisión, organizar los datos en tablas y representarlos en gráficas

Para pensar

Si un amigo dice «mi mesa mide 30»,
¿sabes cuánto mide de verdad?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

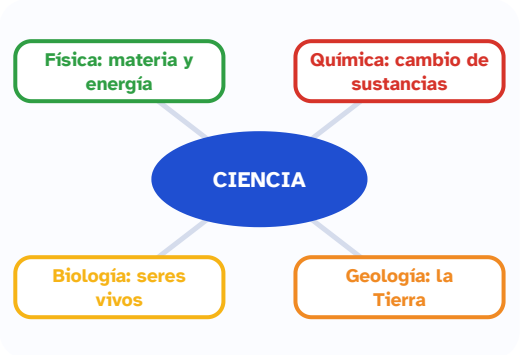
Explicación

1.1 ¿Qué es la ciencia?

La ciencia es una forma de conocer el mundo basada en la **observación**, la **experimentación** y el **razonamiento**. Su objetivo es explicar por qué ocurren las cosas y predecir lo que pasará. Lo que la distingue de una simple opinión es que sus ideas se pueden **comprobar**: cualquiera, en cualquier lugar, puede repetir un experimento y obtener el mismo resultado.

Las ciencias que estudian la naturaleza se llaman **ciencias experimentales**. La física estudia la materia y la energía, el movimiento, las fuerzas, la luz o el sonido, es decir, los fenómenos en los que las sustancias no cambian. La química estudia de qué están hechas las sustancias y cómo se transforman en otras nuevas. La biología y la geología completan el grupo.

El conocimiento científico no es definitivo: cuando aparecen pruebas nuevas, las teorías se corrigen o se sustituyen. Esto no es una debilidad, sino su mayor fuerza.



1.2 Las etapas del método científico

Los científicos siguen un procedimiento ordenado llamado método científico. No es una receta rígida, pero casi siempre tiene estas etapas:

1. **Observación**: se percibe un fenómeno con atención, por ejemplo, que el pan se enmohece antes en verano.
2. **Pregunta**: se plantea un problema concreto: ¿influye la temperatura en la

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

4. **Experimentación**: se diseña un experimento para poner a prueba la hipótesis y

se toman datos.
5. **Análisis de resultados**: se ordenan los datos en tablas y gráficas y se buscan regularidades.
6. **Conclusión**: se decide si la hipótesis se confirma o se rechaza, y se **comunica** el resultado.

Si la hipótesis no se confirma, no es un fracaso: se formula otra y se vuelve a empezar. Muchas veces, un resultado inesperado lleva a un descubrimiento.



1.3 Hipótesis y variables

Una hipótesis es una suposición que se puede poner a prueba. Suele escribirse con la forma «si... entonces...»: *si una planta recibe más agua, entonces crecerá más*. «Las plantas son bonitas» no es una hipótesis científica, porque no se puede comprobar con un experimento.

En un experimento intervienen tres tipos de **variables**:

• La variable independiente es la que el investigador cambia a propósito: la cantidad de agua.
• La variable dependiente es la que se mide para ver cómo responde: la altura de la planta.
• Las variables controladas son las que se mantienen iguales para que no influyan: la luz, el tipo de tierra, la maceta o la especie de planta.

Si cambiamos dos cosas a la vez, no sabremos cuál ha provocado el efecto. Por eso un buen experimento cambia **solo una variable** y repite las medidas varias veces.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.4 El laboratorio y la seguridad

Muchos experimentos se hacen en el **laboratorio**, un lugar con material especial y normas que hay que respetar siempre. Las más importantes son: llevar **bata** y, si hace falta, **gafas** y guantes; recogerse el pelo largo; no comer ni beber; no oler ni probar ninguna sustancia; leer las instrucciones antes de empezar; y avisar enseguida al profesor si hay un accidente.

Los productos químicos llevan en su etiqueta unos pictogramas de peligro: rombos rojos con un dibujo negro que avisan del riesgo. La llama indica que es **inflamable**; la mano corroída, que es **corrosivo**; la calavera, que es **tóxico**; y el signo de exclamación, que es **irritante** o nocivo. Los mismos pictogramas aparecen en productos de casa, como la lejía o el amoníaco.

Entre el material más común están el **vaso de precipitados**, la **probeta** para medir volúmenes, el **matraz**, el **tubo de ensayo**, el embudo y la balanza.

Pictograma	Significa	Ejemplo
Llama	inflamable	alcohol
Mano corroída	corrosivo	salfumán
Calavera	tóxico	raticida
Exclamación	irritante	lejía diluida

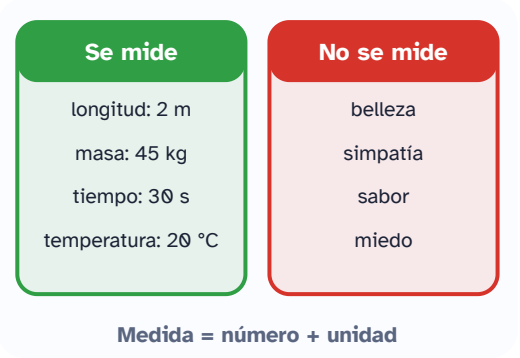
1.5 Magnitudes y unidades

Una magnitud es una propiedad de los cuerpos que se puede **medir** y expresar

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Medir es comparar una magnitud con otra de la misma clase que se toma como referencia, llamada unidad. Cuando decimos que una mesa mide 2 metros, estamos diciendo que cabe dos veces la unidad «metro» en su longitud.

Toda medida se escribe con un **número** seguido de su **unidad**: 2 m, 45 kg, 30 s. El número solo no sirve de nada. Antes de que existieran unidades comunes, cada región medía con palmos, pies, varas o arrobas de distinto tamaño, y los comerciantes tenían muchos problemas para entenderse. Para evitarlo, en 1960 se creó un sistema común para todo el mundo.



1.6 El Sistema Internacional de unidades

El Sistema Internacional de unidades (SI) es el conjunto de unidades que usan los científicos de todos los países. Tiene siete magnitudes fundamentales, que no dependen de otras. Las que más usarás este curso son la **longitud** (metro, m), la **masa** (kilogramo, kg), el **tiempo** (segundo, s), la **temperatura** (kelvin, K) y la **cantidad de sustancia** (mol). Las otras dos son la intensidad de corriente (amperio, A) y la intensidad luminosa (candela, cd).

Las magnitudes derivadas se obtienen combinando las fundamentales. La **superficie** se mide en metros cuadrados (m^2), el **volumen** en metros cúbicos (m^3), la **velocidad** en metros por segundo (m/s) y la **densidad** en kilogramos por metro cúbico (kg/m^3).

Los símbolos de las unidades se escriben sin punto final y no cambian en plural: 5 kg, nunca «5 kgs.». Los que vienen del nombre de una persona van en mayúscula: N de Newton o K de Kelvin.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

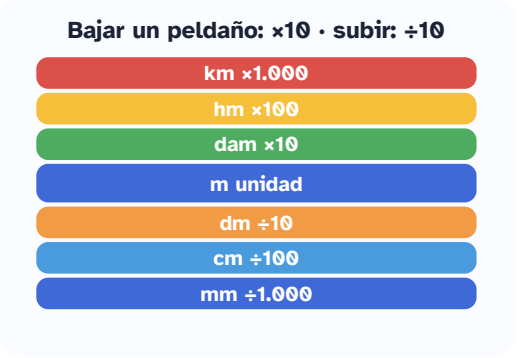
Magnitud	Unidad	Símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
Temperatura	kelvin	K
Cantidad	mol	mol

1.7 Múltiplos y submúltiplos

A veces la unidad del SI es demasiado grande o demasiado pequeña. Medir la distancia entre Madrid y Barcelona en metros da un número enorme, y medir una hormiga en metros da un número muy pequeño. Para estos casos se usan *múltiplos* y *submúltiplos*, que se forman con un **prefijo** delante de la unidad.

Los múltiplos más usados son el **kilo** (k), que vale 1.000; el **hecto** (h), 100; y el **deca** (da), 10. Los submúltiplos son el **deci** (d), una décima; el **centi** (c), una centésima; y el **mili** (m), una milésima. Así, 1 km = 1.000 m, 1 cm = 0,01 m y 1 mg = 0,001 g. Para objetos muy pequeños se usan el micro (μ), una millonésima, y el nano (n), una milmillonésima.

En la escalera de unidades, cada peldaño hacia abajo multiplica por 10 y cada peldaño hacia arriba divide entre 10. Para el volumen, recuerda que 1 L = 1 dm^3 y 1 mL = 1 cm^3.



1.8 Cambiar de unidades: factores de conversión

Un *factor de conversión* es una fracción que vale 1 porque el numerador y el

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El método tiene tres pasos: 1) se escribe la cantidad con su unidad; 2) se multiplica por una fracción en la que la unidad que queremos eliminar está en el lado contrario, para que se **tache**; 3) se hacen las operaciones.

Por ejemplo, para pasar 72 km/h a m/s: 72 km/h · (1.000 m / 1 km) · (1 h / 3.600 s) = 20 m/s. Los kilómetros se tachan con los kilómetros y las horas con las horas. Este método es muy útil porque sirve para cualquier unidad, incluso para unidades compuestas como las de velocidad o densidad. Un atajo útil: para pasar de km/h a m/s se divide entre 3,6.



1.9 La notación científica

En ciencia aparecen números enormes, como la distancia de la Tierra al Sol (150.000.000.000 m), y números diminutos, como el tamaño de un átomo (0,0000000001 m). Escribirlos con tantos ceros es incómodo y es fácil equivocarse. Por eso se usa la notación científica.

Un número en notación científica tiene dos partes: un número entre 1 y 10 (con una sola cifra antes de la coma) multiplicado por una **potencia de 10**. Así, $150.000.000.000 = 1{,}5 \cdot 10^{11}$ y $0{,}0000000001 = 1 \cdot 10^{-10}$.

Para escribirlo, se mueve la coma hasta dejar una sola cifra distinta de cero a su izquierda y se cuentan los lugares que se ha movido. Si el número era **grande**, el exponente es **positivo**; si era **menor que 1**, el exponente es **negativo**. Por ejemplo, $3.400 = 3{,}4 \cdot 10^{3}$ y $0{,}006 = 6 \cdot 10^{-3}$. La calculadora muestra estos números con la tecla EXP o $\times 10^{x}$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Notación científica

$$a \cdot 10^n$$

$1 \le a < 10$

$3.400 = 3{,}4 \cdot 10^3$ (coma a la izquierda: +)

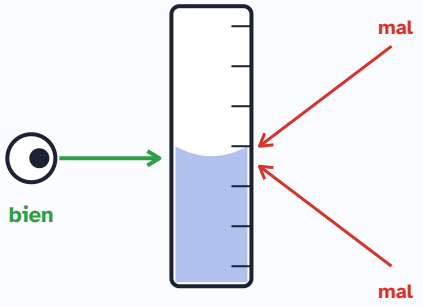
$0{,}006 = 6 \cdot 10^{-3}$ (coma a la derecha: −)

1.10 Instrumentos de medida, precisión y errores

Cada magnitud se mide con un **instrumento**: la regla y el calibre para longitudes, la balanza para masas, el cronómetro para tiempos, la probeta para volúmenes de líquidos y el termómetro para temperaturas. Cada instrumento tiene una precisión o **sensibilidad**, que es la menor variación que puede detectar: una regla escolar aprecia 1 mm y un cronómetro de móvil, 0,01 s.

Ninguna medida es perfecta: siempre tiene un pequeño error. Los errores **sistemáticos** se repiten siempre en el mismo sentido, por ejemplo, una balanza mal ajustada que marca 2 g de más. Los errores **aleatorios** cambian de una medida a otra, por ejemplo, al pulsar el cronómetro un poco antes o un poco después.

Para reducir los errores aleatorios se repite la medida varias veces y se calcula la **media**. Al leer una probeta, los ojos deben estar a la altura de la parte baja del menisco; si no, se comete un error de **paralaje**.



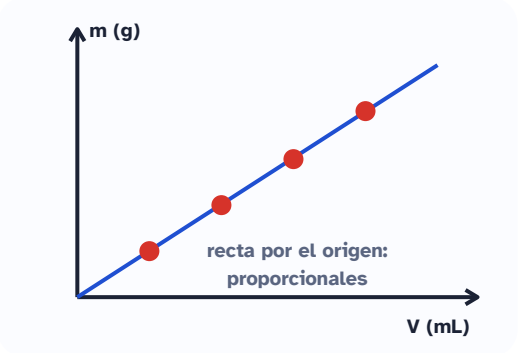
1.11 Tablas y gráficas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

cabecera de cada columna se escribe el nombre de la magnitud y su unidad entre paréntesis, por ejemplo «volumen (mL)».

Con la tabla se construye una gráfica. La variable independiente va en el **eje horizontal** (eje X) y la dependiente en el **eje vertical** (eje Y). Cada eje lleva su escala, con divisiones iguales, y su nombre con la unidad. Después se marcan los puntos y se traza la línea que mejor se ajusta a ellos, sin unir los puntos en zigzag.

La forma de la gráfica revela la relación entre las magnitudes. Si es una **recta que pasa por el origen**, son **directamente proporcionales**: si una se duplica, la otra también. Es lo que ocurre con la masa y el volumen de agua: 10 mL pesan 10 g, 20 mL pesan 20 g, y así sucesivamente.



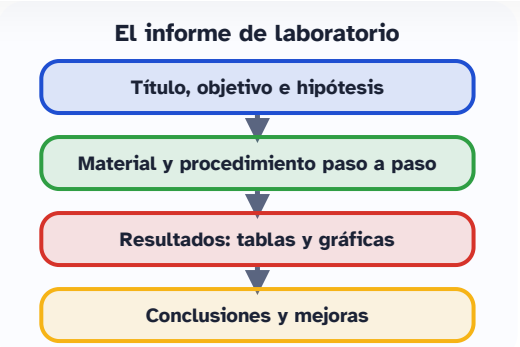
1.12 Comunicar la ciencia: el informe de laboratorio

Un descubrimiento que no se comunica no sirve a nadie. Los científicos publican sus resultados en revistas, y otros investigadores los revisan e intentan repetirlos antes de aceptarlos. En clase, la forma de comunicar un experimento es el informe de laboratorio.

Un buen informe tiene estas partes: **título**; **objetivo** o pregunta que se investiga; **hipótesis**; **material** utilizado; **procedimiento**, explicado paso a paso para que otra persona pueda repetirlo; **resultados**, con tablas y gráficas; y **conclusiones**, donde se dice si la hipótesis se confirma y qué se podría mejorar.

Es importante distinguir entre lo que se **observa** («el agua burbujea») y lo que se **interpreta** («el agua hierve porque se ha calentado»). También hay que ser honesto: los datos que no encajan no se borran, se comentan. Hoy la ciencia se

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Del fenómeno a la ley



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe en orden las etapas del método científico.**

2. **¿Cuáles de estas son magnitudes: la longitud, el color favorito, la temperatura, la alegría, el tiempo?**

3. **Escribe la unidad del SI y su símbolo para la masa, la longitud, el tiempo y la temperatura.**

4. **¿Qué significan los prefijos kilo, centi y mili?**

5. **Pasa a metros: 4 km, 35 cm y 120 mm.**

6. **Pasa a gramos: 2 kg, 500 mg y 0,3 kg.**

7. **Nombra el instrumento con el que medirías: la masa de una manzana,**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Qué significa el pictograma de una llama en un producto?**

9. **Escribe tres normas de seguridad del laboratorio.**

10. **¿Qué es una hipótesis? Pon un ejemplo.**

11. **Pasa 54 km/h a m/s usando factores de conversión.**

12. **Pasa 1,5 h a segundos y 7.200 s a horas.**

13. **Escribe en notación científica: 340.000, 0,0072 y 6.000.000.000.**

14. **Escribe en forma decimal: $2{,}5 \cdot 10^{4}$ y $8 \cdot 10^{-3}$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Pasa 2,5 L a mL y a cm^3.**

16. **Pasa 3 m^2 a dm^2 y 2 m^3 a dm^3.**

17. **Un alumno quiere comprobar si la luz influye en el crecimiento de las judías. Indica las tres clases de variables.**

18. **Clasifica en fundamentales o derivadas: velocidad, masa, superficie, tiempo, densidad.**

19. **Se mide cuatro veces la longitud de un lápiz: 15,2 cm, 15,4 cm, 15,1 cm y 15,3 cm. Calcula el valor medio.**

20. **¿Qué diferencia hay entre un error sistemático y uno aleatorio? Pon un ejemplo de cada uno.**

21. **¿Cuál es la precisión de una regla graduada en milímetros? ¿Podrías**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **Explica por qué «el chocolate es el mejor dulce» no es una hipótesis científica.**

23. **La velocidad de la luz es 300.000 km/s. Exprésala en m/s y en notación científica.**

24. **La densidad del aceite es 0,92 g/cm³. Exprésala en kg/m³ con factores de conversión.**

25. **Diseña un experimento para averiguar si la altura desde la que se suelta una pelota influye en la altura del bote. Indica la hipótesis, las variables y cómo presentarías los datos.**

26. **Una gráfica masa-volumen de un líquido es una recta que pasa por (0, 0) y (50 mL, 40 g). ¿Qué relación hay entre las magnitudes? ¿Cuánto pesarán 200 mL?**

27. **Un átomo de hidrógeno mide unos 0,0000000001 m. ¿Cuántos átomos harían falta en fila para llegar a 1 mm?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **¿Por qué en un experimento se repite cada medida varias veces? ¿Qué harías con un dato muy distinto de los demás?**

29. **Un tren recorre $1{,}2 \cdot 10^5$ m en $1{,}5 \cdot 10^3$ s. Calcula su velocidad en m/s y en km/h.**

30. **Explica qué falló en la sonda Mars Climate Orbiter y cómo lo habría evitado el método de los factores de conversión.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La primera etapa del método científico es la...**

   A) observación
   B) conclusión
   C) hipótesis
   D) experimentación

2. **Una hipótesis es...**

   A) una ley ya demostrada
   B) una opinión personal
   C) el resultado final
   D) una respuesta provisional que se puede comprobar

3. **La variable que el investigador cambia a propósito es la...**

   A) dependiente
   B) controlada
   C) independiente
   D) constante

4. **¿Cuál de estas es una magnitud?**

   A) la belleza
   B) la temperatura
   C) la amistad
   D) el sabor

5. **La unidad de masa en el SI es el...**

   A) gramo
   B) kilogramo
   C) newton
   D) litro

6. **La unidad de temperatura en el SI es el...**

   A) kelvin
   B) grado Celsius
   C) grado Fahrenheit

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) fundamental
B) sin unidades
C) que no se puede medir
D) derivada

8. **El prefijo «mili» significa...**

A) mil veces
B) una centésima
C) una milésima
D) un millón

9. **1 km equivale a...**

A) 100 m
B) 10.000 m
C) 1.000 m
D) 10 m

10. **1 L equivale a...**

A) 1 m^3
B) 1 dm^3
C) 1 cm^3
D) 1 mm^3

11. **36 km/h son...**

A) 10 m/s
B) 36 m/s
C) 3,6 m/s
D) 100 m/s

12. **En un factor de conversión, el numerador y el denominador...**

A) son números opuestos
B) tienen la misma unidad
C) se suman
D) valen lo mismo

13. **4.500 en notación científica es...**

A) $45 \cdot 10^2$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) $4{,}5 \cdot 10^{3}$

14. **0,002 en notación científica es...**

A) $2 \cdot 10^{3}$

B) $0{,}2 \cdot 10^{-2}$

C) $2 \cdot 10^{-3}$

D) $20 \cdot 10^{-4}$

15. **La menor cantidad que puede medir un instrumento es su...**

A) error

B) precisión

C) escala

D) unidad

16. **Una balanza mal ajustada produce un error...**

A) sistemático

B) aleatorio

C) de paralaje

D) nulo

17. **Para reducir los errores aleatorios se...**

A) repite la medida y se hace la media

B) cambia de unidad

C) mide una sola vez con cuidado

D) redondea mucho

18. **En una gráfica, la variable independiente va en el eje...**

A) vertical (Y)

B) que se quiera

C) diagonal

D) horizontal (X)

19. **Una recta que pasa por el origen indica magnitudes...**

A) inversamente proporcionales

B) sin relación

C) directamente proporcionales

D) iguales

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) tóxico

C) corrosivo

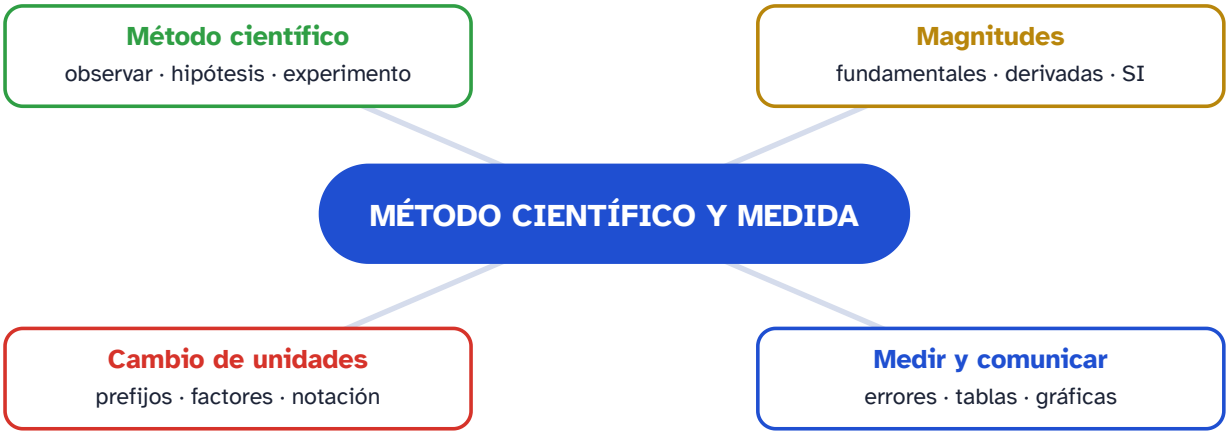
D) explosivo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué etapas tiene el método científico; Qué son las variables independiente, dependiente y controladas; Cómo se usa un factor de conversión; Cómo se escribe un número en notación científica; Por qué se repiten las medidas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Ciencia	Forma de conocer la naturaleza basada en la observación, la experimentación y el razonamiento comprobable.
Método científico	Procedimiento ordenado para investigar: observación, pregunta, hipótesis, experimento, análisis y conclusión.
Hipótesis	Suposición que responde a una pregunta y se puede poner a prueba con un experimento.
Variable independiente	Factor que el investigador modifica a propósito en un experimento.
Variable dependiente	Factor que se mide para ver cómo responde a los cambios.
Variable controlada	Factor que se mantiene igual durante el experimento.
Magnitud	Propiedad de un cuerpo que se puede medir y expresar con un número y una unidad.
Unidad	Cantidad de referencia con la que se compara una magnitud al medirla.
Sistema Internacional (SI)	Conjunto de unidades acordado para todo el

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Factor de conversión	Fracción con el mismo valor arriba y abajo en unidades distintas, que sirve para cambiar de unidad.
Notación científica	Forma de escribir un número como un valor entre 1 y 10 multiplicado por una potencia de 10.
Precisión	Menor variación de una magnitud que puede detectar un instrumento.
Error de paralaje	Error al leer una escala mirando desde un ángulo inadecuado.
Pictograma de peligro	Símbolo en forma de rombo que avisa del riesgo de un producto químico.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Método científico

Observación, pregunta, hipótesis, experimento, análisis y conclusión.

Hipótesis

Respuesta provisional que se puede comprobar.

Variable independiente

La que cambia el investigador.

Variable dependiente

La que se mide como respuesta.

Magnitud

Propiedad que se puede medir con número y unidad.

Sistema Internacional

Unidades comunes: m, kg, s, K, mol, A, cd.

Magnitud derivada

Se obtiene combinando fundamentales: m/s, m^2, kg/m^3.

Kilo / mili

×1.000 / ÷1.000.

Factor de conversión

Fracción que vale 1 y cambia la unidad.

Notación científica

$a \cdot 10^n$ con a entre 1 y 10.

Precisión

Menor cantidad que aprecia un instrumento.

Recta por el origen

Magnitudes directamente proporcionales.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** Todo empieza al observar un fenómeno.
2. **D)** Se pone a prueba con experimentos.
3. **C)** La dependiente es la que se mide.
4. **B)** Se puede medir con número y unidad.
5. **B)** El gramo es un submúltiplo.
6. **A)** Símbolo K.
7. **D)** Se obtiene de longitud y tiempo.
8. **C)** 1 mm = 0,001 m.
9. **C)** Kilo = 1.000.
10. **B)** Y 1 mL = 1 cm^3.
11. **A)** Se divide entre 3,6.
12. **D)** Por eso el factor vale 1.
13. **D)** Una cifra antes de la coma.
14. **C)** Exponente negativo para números menores que 1.
15. **B)** También se llama sensibilidad.
16. **A)** Siempre en el mismo sentido.
17. **A)** La media compensa los errores.
18. **D)** La dependiente va en el vertical.
19. **C)** Si una se duplica, la otra también.
20. **B)** Puede causar intoxicaciones graves.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Observación, pregunta, hipótesis, experimentación, análisis de resultados y conclusión (con comunicación de los resultados).
2. Son magnitudes la longitud, la temperatura y el tiempo, porque se pueden medir con un número y una unidad. El color favorito y la alegría no se pueden medir de forma objetiva.
3. Masa: kilogramo (kg). Longitud: metro (m). Tiempo: segundo (s). Temperatura: kelvin (K).
4. Kilo significa 1.000 veces la unidad; centi, la centésima parte (0,01); mili, la milésima parte (0,001).
5. 4 km = 4.000 m; 35 cm = 0,35 m; 120 mm = 0,12 m.
6. 2 kg = 2.000 g; 500 mg = 0,5 g; 0,3 kg = 300 g.
7. Balanza, probeta, cronómetro y termómetro.
8. Que el producto es inflamable: puede arder con facilidad, así que hay que mantenerlo lejos del fuego y de fuentes de calor.
9. Por ejemplo: llevar bata y gafas; no comer ni beber; no oler ni probar sustancias; recogerse el pelo; avisar al profesor si hay un accidente.
10. Una respuesta provisional a una pregunta que se puede comprobar con un experimento. Ejemplo: si la temperatura es más alta, el azúcar se disuelve más deprisa en agua.
11. 54 km/h · (1.000 m / 1 km) · (1 h / 3.600 s) = 54.000 / 3.600 = 15 m/s.
12. 1,5 h · 3.600 s/h = 5.400 s. 7.200 s · (1 h / 3.600 s) = 2 h.
13. $3{,}4 \cdot 10^{5}$; $7{,}2 \cdot 10^{-3}$; $6 \cdot 10^{9}$.
14. $2{,}5 \cdot 10^{4} = 25.000$; $8 \cdot 10^{-3} = 0{,}008$.
15. 1 L = 1.000 mL, así que 2,5 L = 2.500 mL. Como 1 mL = 1 cm^3, son 2.500 cm^3.
16. En superficie cada peldaño vale 100: 3 m^2 = 300 dm^2. En volumen vale 1.000: 2 m^3 = 2.000 dm^3 (2.000 L).
17. Independiente: la cantidad de luz (por ejemplo, una maceta al sol y otra a oscuras). Dependiente: la altura de la planta. Controladas: agua, tipo de tierra, semilla, maceta y temperatura.
18. Fundamentales: masa y tiempo. Derivadas: velocidad (m/s), superficie (m^2) y densidad (kg/m^3), porque se obtienen combinando fundamentales.
19. Suma: 61,0 cm. Media: 61,0 / 4 = 15,25 cm, que se puede redondear a 15,3 cm según la precisión de la regla.
20. El sistemático se repite siempre en el mismo sentido (una balanza que marca 5 g de más). El aleatorio cambia al azar entre medidas (pulsar el cronómetro antes o después). El aleatorio se reduce repitiendo y calculando la media; el sistemático, revisando el instrumento.
21. 1 mm. No: un pelo mide unas décimas de milímetro, menos que la precisión de la regla. Haría falta un micrómetro o un microscopio.
22. Porque es una opinión personal que no se puede comprobar objetivamente con un

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

25. Hipótesis: cuanto mayor es la altura de caída, mayor es la altura del bote. Independiente: altura de caída (50, 100, 150, 200 cm). Dependiente: altura del bote. Controladas: misma pelota, mismo suelo, sin empujarla. Se repite tres veces cada altura, se calcula la media, se anota en una tabla y se hace una gráfica con la altura de caída en el eje X y la del bote en el eje Y.
26. Son directamente proporcionales. Cada mL pesa 40 / 50 = 0,8 g. 200 mL pesarán 200 · 0,8 = 160 g.
27. Tamaño: $1 \cdot 10^{-10}$ m. 1 mm = $1 \cdot 10^{-3}$ m. Número = $10^{-3} / 10^{-10} = 10^{7}$: unos 10 millones de átomos.
28. Para reducir los errores aleatorios y obtener un valor más fiable con la media. Un dato muy distinto puede deberse a un fallo; se comprueba, se repite la medida y, si se descarta, se explica en el informe por qué.
29. $v = 1{,}2 \cdot 10^{5} / 1{,}5 \cdot 10^{3} = 0{,}8 \cdot 10^{2} = 80$ m/s. 80 · 3,6 = 288 km/h.
30. Un equipo daba las fuerzas en libras y otro las esperaba en newtons, y nadie convirtió las unidades. Si se hubiera escrito siempre la unidad junto al número y se hubiera multiplicado por el factor libras-newtons, el error se habría detectado al ver que las unidades no se tachaban.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información